Merise

La méthode Merise permet (entre autres) de conceptualiser les données. Cette méthode permet :

- De se poser les bonnes questions.
- De s'assurer avec le client qu'on a bien compris son besoin.
- De simplifier le travail en équipe pour communiquer sur la gestion des données.
- De limiter la dette technique en perdant un peu de temps sur la conception.

Les étapes :

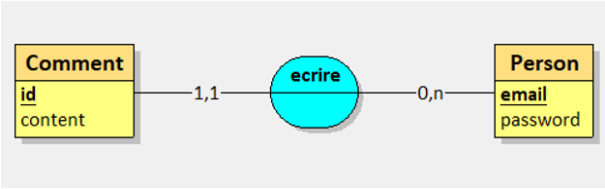
- Expression des besoins
- MCD
- MLD
- MPD

Logiciel : Looping, SQL PowerArchitect, SAP powerDesigner, MySQL Workbench, DBDesigner, AnalyseSI.

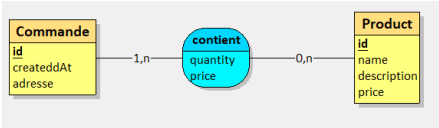
Modèle conceptuel de données (MCD)

Le MCD représente des entités (classes persistées en BDD) et les associations qui les lient.

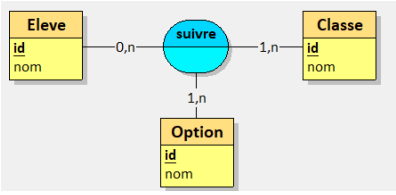
- Les entités sont représentées dans un cadre avec leurs attributs persistés en BDD (nom, code, type, longueur, obligatoire, primaire).
  La clef primaire y est soulignée : Clé primaire.
- Les associations sont nommée et représentées par un ovale.
  Certaines associations (porteuses de données) possèdent des attributs d'association.
- Les liens sont représentés par une ligne sur laquelle figure une cardinalité (0,1 / 1,1 / 1,N / N,N, 2,4, etc.).



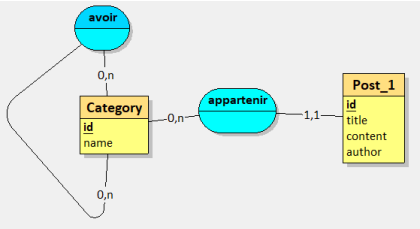
Association binaire



Association porteuse de données



Association ternaire



Association réflexive

A partir du MCD, on peut construire le modèle logique de données (MLD).

Modèle Logique de données (MLD)

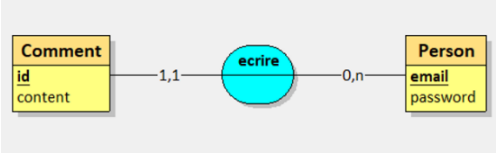
Pour obtenir le modèle logique de données à partir du MCD, on doit :

- Transformer les entités en tables.
- Transformer les attributs en champs (avec les types).
- Écrire sur une nouvelle ligne le nom de table et ses champs entre parenthèses.
- Appliquer pour chaque association la règle qui lui convient.

➢ Règle pour la cardinalité 1/N : relation « one to many » ou « many to one »

Si on a 1 comme cardinalité maximum d'un côté et N de l'autre, il faut **ajouter une clef étrangère** précédée de # (du côté de la cardinalité 0,1 ou 1,1) **qui pointe vers la clef primaire** de l'autre table (du côté de la cardinalité 0,N ou 1,N).

Exemple :

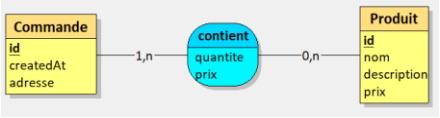


MLD
person(email varchar(50), password varchar(50))
comment(id int, content text, #peron_email)

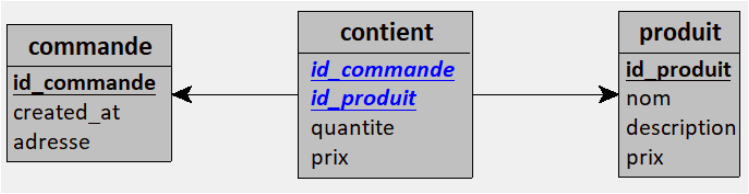
➢ Règle pour cardinalité N/N : relation « many to many »

Si on a N comme cardinalité maximum des deux côtés, il faut **ajouter une table intermédiaire** (table de jointure) contenant deux clefs **qui pointent vers les clefs primaires** de chaque table.
Ce couple de deux clefs peut constituer une clef primaire de cette table de jointure.
La table de jointure peut être porteuse de données.

Exemple :



MLD
produit = (id_produit INT, nom VARCHAR(50), description TEXT, prix DECIMAL(15,2));
commande = (id_commande INT, created_at DATETIME, adresse TEXT);
commande_product = (#id_produit, #id_commande, quantite INT, prix DECIMAL(15,2));

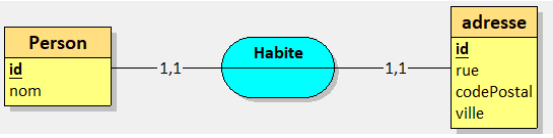


➢ Règle pour cardinalité 1/1 : relation « one to one »

Dans ce cas, il y a deux options possibles et il convient de bien réfléchir afin de choisir la plus pertinente.

- On fusionne les deux tables en gardant la table qui est fonctionnellement la plus importante et en y intégrant les champs de l'autre table (sauf l'id).

  Exemple :



MLD
person((id int, nom varchar(50), rue varchar(100), codePostal int, ville varchar(50))

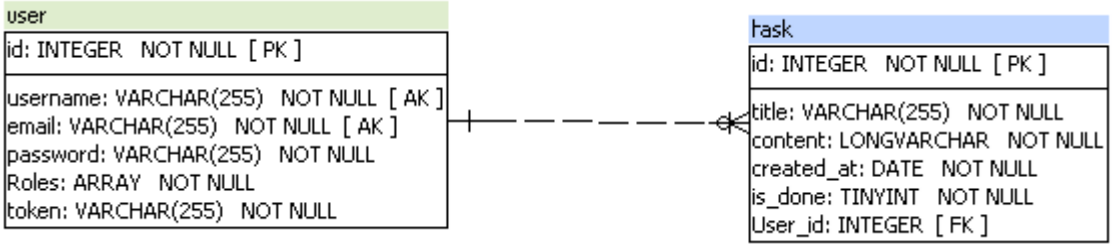
- En cas de distinction fonctionnelle forte ou d'évolution possible, on procède comme pour la cardinalité 1/N en ajoutant une clef étrangère dans une table pointant sur la clef primaire de l'autre table.

A partir du MLD, on peut :

- Construire le modèle physique de données (MPD).
- Écrire les requêtes SQL pour créer la base de données.

<u>Modèle physique de données</u>

Le modèle physique de données se construit à partir du MLD. Il représente la structure réelle de la base de données.



<u>Remarque :</u>

- PK : primary key
- FK : foreigner key
- AK : contrainte d'unicité

Attention le MPD ressemble grandement au MCD, mais il faut bien noter ce qui les différencie :

	MCD	MPD
	1 Person 2 email password	1 person email: VARCHAR NOT NULL [PK] 2 password: VARCHAR NOT NULL
1	Entité (classe **du code**) qui se note MyEntity.	Table **de la BDD** qui se note my_table.
2	Attributs de la classe qui seront persistées en BDD.	Champs (colonne) représentant la structure de la BDD.
	Une instance de l'entité ⟺	Une ligne de la BDD (tulpe)
	Ne contient pas les clefs étrangères	Contient les clefs étrangères (application des règles)